

T1

题目描述

给定一棵有 n 个结点的树 T ，结点依次以 $1, 2, \dots, n$ 标号。树 T 的深度优先遍历序可由以下过程得到：

1. 选定深度优先遍历的起点 s ($1 \leq s \leq n$)，当前位置结点即是起点。
2. 若当前结点存在未被遍历的相邻结点 u 则遍历 u ，也即令当前位置结点为 u 并重复这一步；否则回溯。
3. 按照遍历结点的顺序依次写下结点编号，即可得到一组深度优先遍历序。

第一步中起点的选择是任意的，并且第二步中遍历相邻结点的顺序也是任意的，因此对于同一棵树 T 可能有多组不同的深度优先遍历序。请你求出树 T 有多少组不同的深度优先遍历序。由于答案可能很大，你只需要求出答案对 10^9 取模之后的结果。

输入格式

第一行，一个整数 n ，表示树 T 的结点数。

接下来 $n - 1$ 行，每行两个正整数 u_i, v_i ，表示树 T 中的一条连接结点 u_i, v_i 的边。

输出格式

输出一行，一个整数，表示树 T 的不同的深度优先遍历序数量对 10^9 取模的结果。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
4
1 2
2 3
3 4
```

输出 #1

6

输入输出样例 #2

输入 #2

8
1 2
1 3
1 4
2 5
2 6
3 7
3 8

输出 #2

112

说明/提示

测试点范围	分值	额外限制
子任务1	40 分	$1 \leq n \leq 8$
子任务2	20 分	给定的树是一条链
子任务3	40 分	$1 \leq n \leq 10^5$

注意：只有通过了 Subtask0、Subtask1 和 Subtask2 后，才能获得第三个 Subtask 的分数。

T2

我们把对分数 $\frac{x}{y}$ 的一次“增加”定义为下面两种操作之一：

- 将分子 x 增加 1；
- 或者，当分母满足 $y > 1$ 时，将分母 y 减少 1。

注意：增加后**不进行约分**。例如，若分数为 $\frac{3}{7}$ ，将分母减 1 后得到 $\frac{3}{6}$ ，而不是 $\frac{1}{2}$ 。

给定一个整数数组 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 和一个整数 k ，你执行如下算法：

- 构造分数数组 $\frac{1}{b_1}, \frac{1}{b_2}, \dots, \frac{1}{b_m}$ ；
- 重复恰好 k 次：从这些分数中任选一个，对其执行一次“增加”（同一个分数可以被多次选择）；
- 计算最终得到的所有分数之和。

记 $\text{MSF}(b, k)$ 为在对数组 b 恰好执行 k 次增加操作后，能够得到的**最大**分数和。

对数组 a 的子数组 $a[l \dots r] = a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ ，同样定义 $\text{MSF}(a[l \dots r], k)$ 。

现在给你两个整数数组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 。对每个 k_i ，计算：

$$\left(\sum_{l=1}^n \sum_{r=l}^n \text{MSF}(a[l \dots r], k_i) \right) \bmod 998244353$$

也就是说：对每个 k_i ，把所有子数组的 MSF 值求和，然后对模数 998244353 取模输出。

输入格式

第一行包含两个整数 n 和 m ($1 \leq n, m \leq 5 \cdot 10^5$) ——数组 a 与数组 k 的长度。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^8$) ——数组 a 。

第三行包含 m 个整数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ ($0 \leq k_1 \leq k_2 \leq \dots \leq k_m \leq 10^8$) ——按非递减顺序给出的数组 k 。

输出格式

对每个 k_i ，输出一行一个整数，表示对所有子数组求和后的结果对 998244353 取模的值。

可以证明答案可以表示为最简分数 $\frac{P}{Q}$ ，其中 $Q \not\equiv 0 \pmod{998244353}$ 。因此输出应为：

$$P \cdot Q^{-1} \bmod 998244353$$

其中 Q^{-1} 表示 Q 在模 998244353 意义下的乘法逆元。

样例

输入：

5 4
2 3 5 2 3
0 1 2 10

输出：

232923695
332748137
931694761
133099397

说明

对应的 k 取值下，未取模时的答案分别为：

- 当 $k = 0$: $\frac{379}{30}$
- 当 $k = 1$: $\frac{58}{3}$
- 当 $k = 2$: $\frac{473}{15}$
- 当 $k = 10$: $\frac{2249}{15}$

子任务	分值	额外限制
子任务 1	15 分	对所有询问都有 $k_i = 0$
子任务 2	15 分	$n \leq 2000, m \leq 2000, k_m \leq 2000$
子任务 3	20 分	$m = 1$
子任务 4	20 分	$a_i \leq 20$ ，且 $n, m \leq 2 \cdot 10^5$

子任务	分值	额外限制
子任务 5	30 分	无额外限制

T3

变位回声 (anagrammatic echo) 被定义为：文本中存在两段不同的片段，虽然顺序可能不同，但**符号种类与每种符号出现次数完全相同**（也就是互为排列/变位词）。

形式化地说：对于一个符号序列，若存在长度为 l 的两个子数组，起点分别为 $x \neq y$ ，并且

- 从 x 开始长度为 l 的子数组，
 - 从 y 开始长度为 l 的子数组，
- 二者包含的符号及其计数完全一致（互为排列），则称存在长度为 l 的变位回声。

例如序列：

[1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1]

从第 2 位开始的长度为 4 的片段：

[2, 1, 1, 3]

与从第 5 位开始的长度为 4 的片段：

[3, 1, 2, 1]

二者符号计数相同，因此构成一个变位回声。

陈教授发现的卷轴中有一些符号已经褪色，记为 0。你需要将这些 0 用允许的符号集合 $\{1, 2, \dots, k\}$ 填充，使得最终序列的 **不和谐度 (Dissonance Score)** 最小。

不和谐度定义为：在补全后的序列中，所有变位回声的长度 l 的最大值。

也就是说，若补全后序列中存在若干对变位回声，其长度集合为 $\{l_1, l_2, \dots\}$ ，则

- 不和谐度 $= \max(l_i)$
- 目标：使这个最大值尽可能小

输入格式

输入包含多组测试。

第一行是整数 T ，表示测试组数，满足：

$1 \leq T \leq 10^4$

对每组测试：

第一行两个整数 n, k $2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq k \leq n$

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ $0 \leq a_i \leq k, 0$ 表示该位置缺失，需要你补全

保证所有测试中 n 的总和不超过 $2 \cdot 10^5$ 。

输出格式

对每组测试，输出一行 n 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ，满足：

- $1 \leq b_i \leq k$
- 若 $a_i \neq 0$ ，则必须有 $b_i = a_i$
- 序列 b 的不和谐度必须达到可能的最小值

如果有多组最优补全方案，输出任意一种即可。

样例

输入：

```
4
8 3
0 1 0 2 1 3 0 2
3 3
1 0 2
9 7
0 1 1 0 5 0 4 0 7
6 6
0 0 0 0 0 0
```

一种可能的输出：

```
1 1 3 2 1 3 2 2
1 3 2
2 1 1 3 5 6 4 4 7
1 2 3 4 5 6
```

说明：样例输出仅为一种可行解，满足固定位置约束并使不和谐度最小；存在其他同样正确的输出。

子任务	分值	额外限制
子任务 1	25 分	$n \leq 2000, k \leq 2000$
子任务 2	15 分	$n \leq 2 \cdot 10^4$ ，且缺失位置数量（满足 $a_i = 0$ 的个数）不超过 200
子任务 3	50 分	无额外限制

T4

本题只考虑由二进制字母表 $\{a, b\}$ 组成的字符串。若一个字符串从左往右读与从右往左读完全相同，则称其为回文串。例如字符串 a、aba、babbab 是回文串，而 abab 不是。

有一个未知的二进制字符串 s ，长度为 N ，字符集为 $\{a, b\}$ 。我们只知道：它的若干个前缀（即初始片段）中，长度分别为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的前缀都是回文串。问满足这些条件的字符串 s 一共有多少种？

答案可能很大，只需要输出其对 m 取模后的结果。

注意：除了长度为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的前缀之外，字符串 s 也可能还有其它长度的回文前缀，这不影响计数。

输入格式

第一行包含三个整数 N, n, m ，分别表示字符串长度、给定的回文前缀个数、取模数。

第二行包含一个严格递增的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示这些长度的前缀必须是回文串。

输出格式

输出一个非负整数：满足条件的长度为 N 的字符串个数对 m 取模后的结果。

样例

输入：

```
10 3 100
2 5 9
```

输出：

```
8
```

说明：

共有 8 个长度为 10 的字符串，其长度为 2、5、9 的前缀都是回文串：

- 1. aaaaaaaaaa
- 2. aaaaaaaaaab
- 3. aabaaabaaa
- 4. aabaaabaab
- 5. bbabbbabba
- 6. bbabbbabbb
- 7. bbbbbbba
- 8. bbbbbb

【数据范围】

对于所有测试点，均满足：

- $1 \leq N \leq 10^{18}$
- $1 \leq n \leq 500000$
- $2 \leq m \leq 10^9$
- $1 \leq a_i \leq N$ ，且 $a_1 < a_2 < \dots < a_n$

记 $L = a_n$ （最大给定回文前缀长度）。

【测试点与部分分】

测试点编号	分值	约束/特殊限制
子任务1	5	$N \leq 20$
子任务2	25	$\sum_{i=1}^n a_i \leq 5000$
子任务3	30	L 可达 10^{18} ；并且对所有满足 $a_i > L/2$ 的 a_i ，都有 $L - a_i \leq 5000$
子任务4	40	无特殊限制